

Unidad 7



Sistemas domóticos basados en asistentes virtuales. Alexa

Instalaciones domóticas



Índice



7.1. Los asistentes virtuales

7.2. El sistema Alexa de Amazon

7.2.1. El anillo de luz

7.3. Los altavoces inteligentes de Alexa

7.3.1. Echo Plus (segunda generación)

7.3.2. Echo Dot (tercera generación)

7.3.3. Echo Input

7.3.4. Echo Sub

7.3.5. Echo Show (segunda generación)

7.3.6. Echo Show 5

7.3.7. Echo Spot

7.4. Configuración del altavoz Echo

7.5. Skills

7.6. Pasarelas y gateways

7.7. Dispositivos

7.7.1. Bases de enchufes

7.7.2. Lámparas para iluminación

7.7.3. Mecanismos empotrados

7.7.4. Termostatos

7.7.5. Cámaras de vigilancia

7.7.6. Sensores y detectores de movimiento

7.7.7. Electrodomésticos

7.7.8. Mando a distancia universal

7.8. Las rutinas

7.9. Placas de desarrollo electrónico

7.9.1. La placa de desarrollo NodeMCU ESP32

7.9.2. El controlador

7.9.3. El IDE de programación

7.9.4. La programación del ESP32

7.9.5. La programación del ESP32 con Alexa

7.9.6. IFTTT



Introducción

Los sistemas domóticos más comunes son Alexa, Google Home y Siri, que representaran la última novedad de este campo. Las ventajas que esto nos aporta son ordenes mediante el uso de la voz ya sean cosas como encender luz, poner el aire acondicionado, etc.

Al finalizar esta unidad

- + Distinguiremos entre los modelos de asistentes virtuales
- + Sabremos más acerca de los asistentes virtuales en domotica
- + Identificaremos las aplicaciones y las skills
- + Instalar y configurar un sistema virtual

7.1.

Los asistentes virtuales

Se podría definir como un conjunto de software y hardware necesario para que la entrada de voz actúa como interfaz entre las máquinas y personas. Los asistentes virtuales más famosos ahora mismo son Alexa de Amazon, Google Home y Siri de Apple.

A nivel hardware, el equipo que necesitamos es el **altavoz inteligente** que recibirá órdenes por voz y que estará conectado a internet.



Imagen 1. Amazon Echo Dot

7.2.

El sistema Alexa de Amazon

Este sistema tiene un elemento principal que será un altavoz inteligente que estará conectado a la red eléctrica y al router de la vivienda.

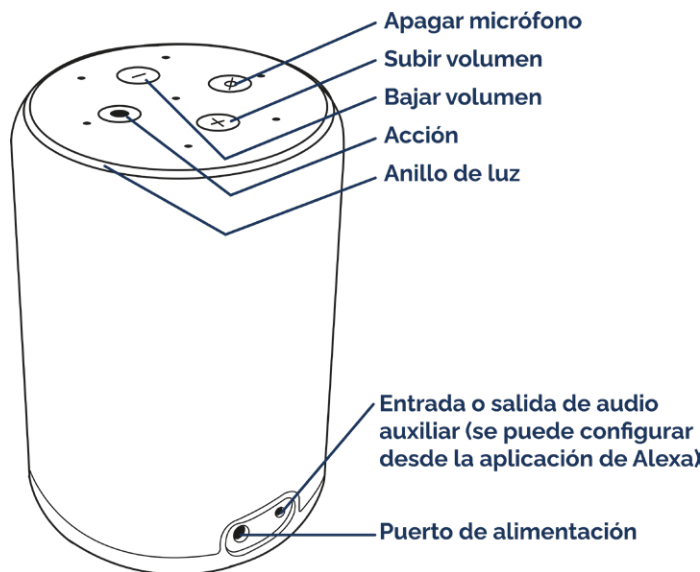


Imagen 2. Anatomía del Echo Plus

La conexión de estos altavoces será muy sencilla. Constará de un conector para una alimentación a la red eléctrica por un alimentador externo y a través del wifi. Mediante el bluetooth, se transfiere el audio desde el móvil al Echo. Tendrá un anillo que se iluminará de diferentes colores para indicar su estado.

Una de sus características más importantes será la capacidad que tendrá Alexa para realizar llamadas entre dispositivos Echo, Alexa y Skype mediante drop in.



7.2.1. El anillo de luz

Todos los dispositivos Echo tendrán este anillo de luz:

- > **Todas las luces apagadas.** Estará a la espera de recibir órdenes.
- > **Luz azul fija con luces azul cian en movimiento.** El dispositivo se está encendiendo.
- > **Luz azul fija con luz azul cian apuntando hacia la persona que habla.** Estará procesando la orden.
- > **Luz azul fija y luz cian que se alterna.** El dispositivo está respondiendo.
- > **Luz naranja girando.** Se está conectando a la red wifi.
- > **Luz roja fija.** El micro está desactivado.
- > **Luz amarilla parpadeante.** Hay algún mensaje o notificación sin comunicar.
- > **Luz verde parpadeante.** Estará recibiendo una llamada.
- > **Luz verde girando.** El dispositivo está en una llamada.
- > **Luz blanca.** Se está ajustando el volumen.
- > **Luz violeta fija.** Error al conectarlo con el wifi.
- > **Un destello de luz violeta después de una interacción con Alexa.** Estará activando el modo no molestar.



7.3.

Los altavoces inteligentes de Alexa

Los altavoces Echo han ido evolucionando con el tiempo y cuentan con diferentes versiones.

7.3.1. Echo Plus (segunda generación)

Tendrá unas dimensiones de 148 mm de alto y 99 mm de diámetro. Además, contará con dos altavoces: un woofer de 76 mm y un tweeter de 20 mm, con siete micrófonos con cancelación de ruidos, tendrá conectividad wifi a/b/g/n/ac (2,4 Ghz y 5 Ghz), conectividad bluetooth y conectividad ZigBee.

7.3.2. Echo Dot (tercera generación)

Se trata de una versión reducida y simplificada del Echo Plus, con una altura de 43 mm y 99 mm de diámetro. A diferencia del Echo Plus este no tendrá el controlador ZigBee ni tampoco la tecnología Dolby. Su precio es mucho mas económico.



Imagen 3. Echo Plus (izquierda) y Echo Dot (derecha)

7.3.3. Echo Input

Se trata de una versión de los modelos Echo a la que le sustituimos el sistema de altavoces por un conector externo al que se le conecta un altavoz. Esto permitirá aprovechar el sistema de audio que se pondrá en el hogar independientemente de la marca y antigüedad, pero con la inteligencia y funciones de Alexa. Tendrá 14 mm de alto y 80 mm de diámetro, con 4 micrófonos.



Imagen 4. Echo Input

7.3.4. Echo Sub

El Echo Sub será un subwoofer que será muy útil para poder trabajar en los dispositivos Echo. Tiene una altura de 202 mm de alto y 210 mm de diámetro, con un altavoz para los graves de 152 mm y un amplificador de 100 W. Lo tendremos que vincular con al menos un altavoz Echo o con dos altavoces.



Imagen 5. Echo Sub

7.3.5. Echo Show (segunda generación)

Este Echo tendrá una pantalla grafica HD de 10 pulgadas de resolución 1280 x 800. Esto nos permitirá ver imágenes. En el sonido tendremos dos altavoces de 10 W con tecnología Dolby. Tendrá además una cámara frontal de 5 MP. Tiene un controlador de hogar ZigBee, wifi y bluetooth.



Imagen 6. Echo Show

7.3.6. Echo Show 5

Se trata de una versión más económica que el Echo Show, que lo único que ha hecho es reducir algunos de sus elementos. La pantalla táctil tendrá 5,5 pulgadas con una resolución de 960 x 480. El audio del altavoz será de 4 W y la cámara frontal de 1 MP. No dispondrá del controlador ZigBee.



Imagen 7. Echo Show 5

7.3.7. Echo Spot

Se tratará de un altavoz con una pantalla de 2,5 pulgadas. El audio es dirigido por un altavoz y dispondrá de una cámara frontal VGA con una resolución de 640 x 480.

Una de sus funciones mas importantes será actuar como reloj despertador, aunque podrá realizar funciones que estén relacionadas con las imágenes.



Imagen 8. Echo Spot

7.4.

Configuración del altavoz Echo

Lo primero que tenemos que hacer para configurar una instalación domótica será preparar un altavoz inteligente. Cuando lo conectamos a la red eléctrica, Alexa nos informará de lo que tenemos que hacer.

El siguiente paso que tenemos que hacer, para el cual necesitaremos un teléfono móvil, para poder instalar aplicaciones inteligentes. La aplicación estará tanto para iOS como para Android y se llamará Amazon Alexa.

Una vez instalada nos pedirá los datos de identificación tales como: número de teléfono y contraseña. A dicho número se le mandará un código de verificación para comprobar que todo está correcto.

Tendremos un menú lateral, donde tendremos que añadir un dispositivo, poniendo nuestro modelo de Echo. El anillo está de color naranja, también podremos activar el modo configuración manteniendo pulsado el botón de acción durante 6 segundos.

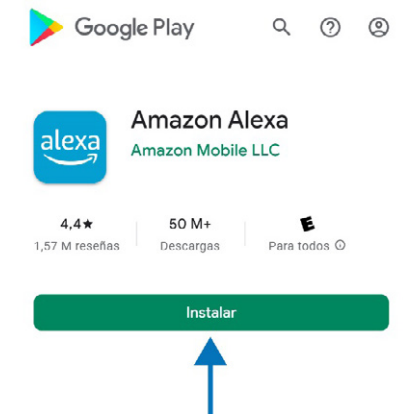


Imagen 9. Aplicación Amazon Alexa en Play Store

7.5.

Skills

Serán funciones que incluye Alexa. Será una característica que hace que cualquier persona que quiero desarrollar un software en el sistema Alexa pueda hacerlo sin problemas. Algunas de las skills que tendrá Alexa serán: consultar las noticias, pedir un taxi, pedir comida, juegos, etc.

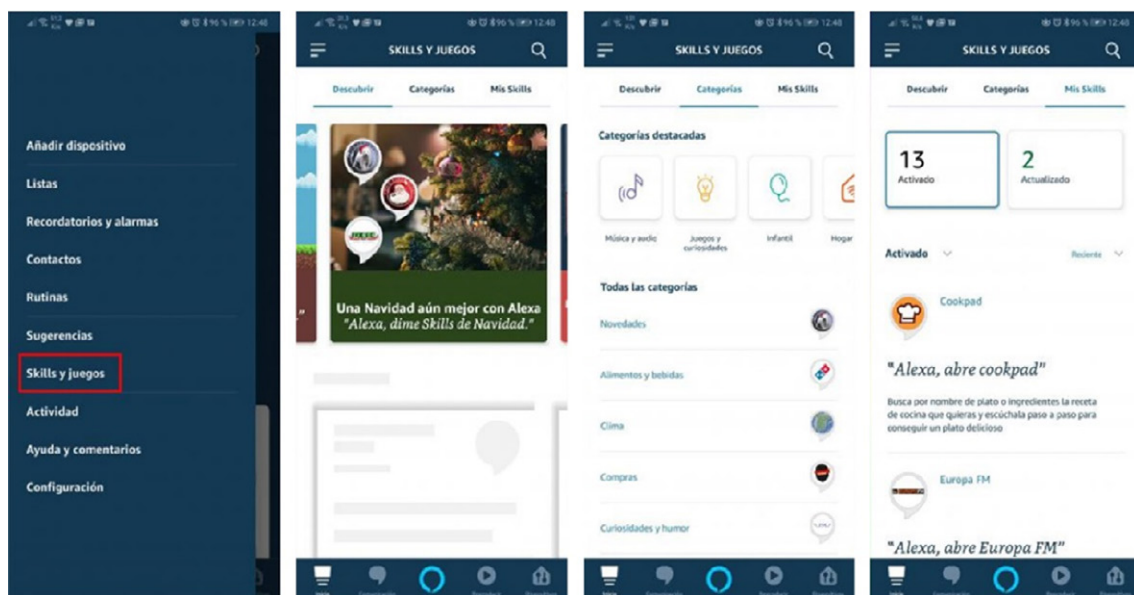


Imagen 10. Categoría de Skills y juegos



7.6.

Pasarelas y gateways

Una pasarela o Gateway permitirá que conectemos varios sistemas independientes entre sí y sean compatibles. Actuará traduciendo señales y formas de comunicación. De tal forma que no importaran los protocolos ni redes. Habrá pasarelas que comunicaran dichos asistentes virtuales con KNX, DALI, ZigBee, etc.



Imagen 11. Conexión de dos sistemas diferentes mediante una pasarela

7.7.

Dispositivos

Debido al éxito y repercusión que están teniendo estos asistentes inteligentes, cada día están apareciendo mas modelos mas completos. Estos asistentes ya son capaces de conectarse a diferentes elementos como electrodomésticos o lámparas de iluminación en las que podemos controlar el tipo de led RGB, el color de la luz, etc.

7.7.1. Bases de enchufes

Las bases de enchufes que controla Alex nos darán la posibilidad de conectar o desconectar de la red eléctrica cualquier equipo eléctrico. Solo necesitamos conectarlo para que ya pueda interactuar con el equipo. Tendremos dos tipos: las que se sustituyen por las que se tienen en las viviendas y las que ponemos sobre las bases que ya existen. Estos enchufes los controlaremos por wifi y no hará falta usar ninguna pasarela.



Imagen 12. Base de un enchufe

7.7.2. Lámparas para iluminación

Las lámparas para la iluminación son de los principales elementos y primeros en ser automatizados. La tendencia será que todas las lámparas que usemos en las viviendas sean de tipo led.

Estas lámparas led podrán tender un color blanco o RGB, donde la intensidad luminica se podrá ajustar. Se deberá emplear un controlador o Gateway.



Imagen 13. Lámpara para iluminación Fuente: AISIRER

7.7.3. Mecanismos empotrados

Estos mecanismos empotrados se podrán en las viviendas. Son elementos como interruptores, conmutadores y pulsadores. Se activarán táctilmente y no tendrán aparatos mecánicos para realizar una conexión eléctrica, si no que se emplearán relés. La mayoría de ellos tendrá que usar una pasarela.



Imagen 14. Interruptor y controlador Fuente: ORBIVO



7.7.4. Termostatos

Se trata de un elemento de control que sirve para regular la temperatura de un sistema de climatización de una vivienda. Tendrá un sensor que medirá el estado de la temperatura y lo comparará con un valor de consigna, el cual hará que se conecte o desconecte el sistema eléctrico de climatización hasta conseguir dicho valor.

La función mas importante será gestionar el sistema de climatización, para que así podamos cuidar mas del medio ambiente reduciendo el consumo que no sea necesario. Para la regulación de la termostática, se tendrá en cuenta:

- > **Humedad.** Si disminuimos la humedad del aire, aumentaremos con ella la sensación de confort.
- > **Temperatura exterior.** Es una variable muy importante, ya que hay veces que la temperatura del exterior es menor que la del interior y se empleara dicha función, se le denomina función (freecooling).
- > **Dióxido de carbono (CO₂).** Si tenemos ciertas concentraciones de este gas, creara un ambiente molesto.

Con la domotica podremos tener el control mediante el teléfono móvil de este termostato y adecuar la temperatura de nuestra vivienda desde fuera de casa.

7.7.5. Cámaras de vigilancia

Las cámaras de vigilancia em domótica nos permitirán realizar inspecciones visuales en el entorno. Cuando detecten algún movimiento se activará la cámara automáticamente y se enviará una alarma al teléfono. Se conectarán por wifi y con Alexa. Las imágenes que genera la cámara podremos verla en nuestro móvil.



Imagen 15. Cámara de vigilancia Fuente: Tp-Link



7.7.6. Sensores y detectores de movimiento

Como hemos visto ya en la Unidad 2 de este libro, el tema de los sensores y detectores de movimiento tendrá una amplia variedad de modelos. Su mecánica no varía: instalamos la aplicación móvil y luego sincronizarla con Alexa.



Imagen 16. Detector de movimiento

7.7.7. Electrodomésticos

Serán los encargados del control por asistentes virtuales. Están creciendo ahora, y poco a poco, más marcas comerciales están sacando sus productos para que sean capaces de domotizarlos.

Ahora mismo tenemos diferentes modelos de electrodomésticos como los microondas, frigoríficos, televisores, etc.



Imagen 17. Frigorífico con Alexa Fuente: LG

7.7.8. Mando a distancia universal

Este tipo de mandos harán la función de cualquier otro mando. Hay en el mercado mandos a distancia que podremos controlarlos por una aplicación específica, incluso usando nuestra propia voz para dirigirlo y dar órdenes.

El único problema es que para que estos mandos universales funcionen habrá que programarlos. Su programación consistirá en decirle al equipo que controlara y su marca además de que podremos programar tantos mandos como queramos.



7.8.

Las rutinas

Con Alexa podremos dar un conjunto de ordenes que estarán agrupadas en una sola orden. El usuario podrá activarlo cuando quiera para que realice dicha tarea con una programación establecida.

Para que podamos crear dicha rutina habrá que entrar en el menú de rutinas, donde se mostraran todas las rutinas ya creadas. Dichas rutinas podemos dividir las en dos partes: **añadir acción** donde definiremos la tarea que queremos realizar y **cundo** queremos activarla.

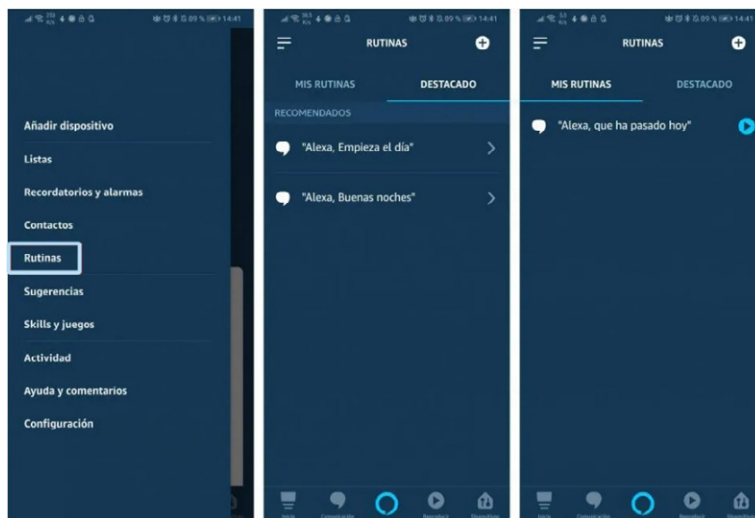


Imagen 18. Configuración de las rutinas

7.9.

Placas de desarrollo electrónico

Será posible desarrollar circuitos electrónicos que podremos manejar con asistentes virtuales de una forma fácil. Existirán varias placas como la de Arduino o Raspberry Pi para poder hacer ese desarrollo electrónico.

7.9.1. La placa de desarrollo NodeMCU ESP32

Una de las placas con más interés será en la que nos basaremos en el chip ESP32, será el sucesor del ESP8266. Este circuito podremos encontrarlo en un módulo wifi de comunicación que contendrá un microprocesador, memoria y ese modulo wifi.

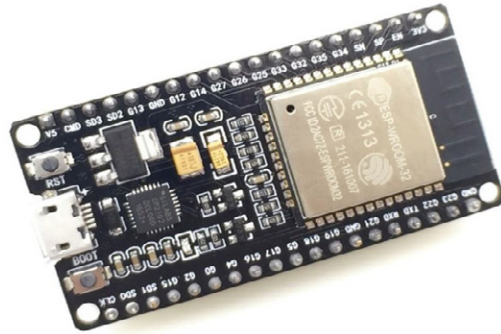


Imagen 19. Placa ESP32 Fuente: e-ika.com

A continuación, comentaremos las características mas importantes de esta placa:

- > La programaremos a través de un puerto USB de la computadora.
- > Fuente de alimentación con:
 - » MicroUSB-B en el puerto USB de la computadora
 - » MicroUSB-B en el adaptador de corriente USB de 5V.
- > Procesador ESP-WROOM-32:
 - » WLAN 802.11 b/g/n y bluetooth 4.2/BLE.
 - » 160 MHz Tensilica L108 32 bits CPU con doble núcleo.
 - » 512 kB STAM y 16 MB de memoria flash.
- > 32 pines de E/S digitales (3,3 V)
- > 6 pines analógicos a digital
- > 3x UART, 2x SPI, 2x I²C
- > CP2102 Interfaz USB a UART
- > Programable a través de Arduino Code, Lua, Micro-Python, etc.

7.9.2. El controlador

Cuando conectemos la placa de desarrollo ESP32, Windows automáticamente la detectará e instalará.

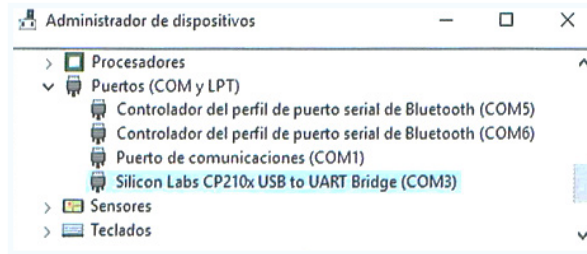


Imagen 20. Placa de control con el controlador DP210X

7.9.3. El IDE de programación

Programaremos con Arduino como hemos hecho ya anteriormente. Al principio este entorno no reconoce dicha placa. Se podrá comprobar que dentro de las herramientas no estará la de la placa ESP32.

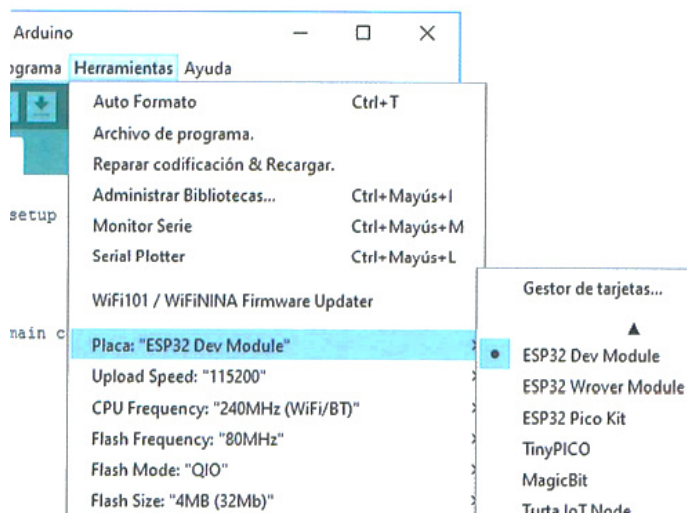


Imagen 21. Placa ESP32 en Arduino



7.9.4. La programación del ESP32

La programación de dicha placa será muy sencilla y similar a la que empleamos con las placas Arduino. A continuación, veremos un ejemplo de dicha programación:

Programa del parpadeo de un led	
Línea	Código
1	Int pin=1;
2	Void setup () {
3	pinMode(pin, OUTPUT);
4	}
5	void loop() {
6	digitalWrite(pin, HIGH);
7	delay(500)
8	digitalWrite(pin,LOW);
9	delay(500);
10	}

7.9.5. La programación del ESP32 con Alexa

La programación que pretendemos realizar será para que Alexa responda al control de unas salidas en la placa ESP32. Podremos encontrar diversos ejemplos como por ejemplo el funcionamiento de dos leds donde Alexa será la encargada de encenderlas o apagarlas mediante nuestra voz.

7.9.6. IFTTT

Esta sigla viene de if this, then that, que quiere decir si esto, entonces aquello. Nos permitirá automatizar algunas funciones de una manera mucho mas simple. Permitirá conectar diferentes elementos físicos, aunque la característica que mas destaca es la conexión con servicios software de internet.



 www.universae.com

